

附件 4

大学生创新训练项目申请书

项目编号_____

项目名称 全流程智慧课堂系统——基于三重人脸核验与学科
Agent 的精准教学管理

项目负责人 王春贺 联系电话 15245185541

所在学院 信息工程学院

学 号 2451200805 专业班级 24512008

指导教师 曾佳悦、李沛 联系电话 18482215691、
18686766672

E - m a i l 1260603805@qq.com、1249093658@qq.com

申请日期 2026 年 5 月

起止年月 2026 年 5 月—2027 年 5 月

桂林信息科技学院

填 写 说 明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。

3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送××××大学项目管理办公室。

5. 创新训练项目每个项目参与学生一般不超过 5 人。

一、基本情况

项目名称	全流程智慧课堂系统——基于三重人脸核验与学科 Agent 的精准教学管理										
项目期限	一年期										
起止时间	2026 年 5 月至 2027 年 5 月										
所属专业类	软件开发类										
姓名	性别	学号	民族	出生年月	所在学院	专业班级	联系电话	手机	E-mail	项目中的分工	是否负责人
王春贺	女	2451200805	汉	2006 年 3 月	信息工程学院	计算机科学与技术 8 班	15245185541	15245185541	2078381523@qq.com	前端	是
霍旭晖	男	2451200817	汉	2006 年 6 月	信息工程学院	计算机科学与技术 8 班	19836172061	15245185541	2136797284@qq.com	前端	否
刘瑞	女	2451200806	汉	2004 年 9 月	信息工程学院	计算机科学与技术 8 班	19583592942	15245185541	189870672@qq.com	前端	否
黄子洛	女	2451200808	汉	2006 年 11 月	信息工程学院	计算机科学与技术 8 班	13518475757	15245185541	2505802220@qq.com	后端	否
夏坤	男	2451200722	汉族	2005 年 1 月	信息工程学院	计算机科学与技术 7 班	18178735851	18178735851	2206288588@qq.com	后端	男

指导教师姓名	单位	职称/职务	手机	E-mail
曾佳悦	桂林信息科技学院	助教	18482215691	1260603805@qq.com
李沛	桂林信息科技学院	助教	18686766672	1249093658@qq.com
项目简介	本项目面向高校课堂管理与作业批改痛点，研发全流程智慧课堂系统，融合三重人脸核验、活体检测、Docker 安全沙箱与学科专属智能 Agent 等技术，实现覆盖课前签到、课中互动、课后作业的全教学环节。 系统采用学生自拍、教师现场拍照交叉比对完成三重人脸核验，有效杜绝代签作弊；实时查看课堂情况，动态调整教学进度；通过学科专属 Agent 实现作业精细化 AI 批改，解决通用模型评分不准问题。项目采用微服务架构，可显著提升课堂管理效率、考勤真实性与作业批改精准度，为高校智慧教学提供可复制、可推广的一体化解决方案。			
负责人曾经参与科研的情况	参加过三创赛、传智杯前端赛、程序设计赛等多项比赛，担任负责人，有一定的协调能力沟通和经验，有项目开发经验。			
指导教师承担科研课题情况	项目： - 参与申报获批 2024 年度黑龙江省重点研发计划项目《人机群智协同交互技术在类脑智能 EEG 柔性康复机器人领域的应用研究》， - 参与申报获批 2024 年度黑龙江省科学院科技成果转化专项项目《离散型高端装备制造中柔性智能数字化技术的研究》， - 参与申报获批 2025 年度省属科研院所科研业务费项目《步态特征远程诊疗无感检测系统》 - 获批 2025 年桂林信息科技学院校级科研项目和 2025 年桂林信息科技学院人才引进项目。 论文： - 以第一作者发表中科院一区顶刊论文一篇，CCF-B 会议论文一篇，CCF-C 会议论文一篇。 - 以通信作者发表 CCF-C 会议论文一篇。			
指导教师对本项目的支持情况	曾老师指导过类似的比赛项目，对所需技术和设计思路较为清晰；李老师指导过多项科研项目，发表过多篇科研论文，具有丰富的指导经验。			

二、立项依据（可加页）

（一）研究目的

人工智能（AI）与教育的深度融合已成为全球教育变革的重要趋势。我国高度重视 AI 在教育领域的应用，将其视为推动教育现代化、促进教育公平、提升教育质量的关键抓手。近年来，国家层面相继出台了一系列政策文件，如《中国教育现代化 2035》《新一代人工智能发展规划》等，明确提出要利用 AI 技术优化教育资源配置、创新教学模式、个性化学习支持以及教育评价改革。这些政策强调以学生为中心，通过智能技术赋能教育，实现因材施教，同时注重数据安全与伦理规范，确保 AI 在教育中的健康发展。在政策引导下，AI 正逐步融入教育教学全过程，为培养适应未来社会需求的人才提供有力支撑。

当前高校课堂教学管理存在考勤效率低、代签作弊频发、课堂过程监管不足、作业批改任务繁重、通用 AI 批改精度有限、评分标准难以统一等现实问题。本研究立足智慧教学与教育数字化转型需求，融合三重人脸核验、动态检测、大语言模型与学科专属 Agent 等关键技术，构建并实现全流程智慧课堂系统。旨在探索高可信智能考勤新模式，建立多源核验、闭环监管的签到机制，从技术层面提升考勤真实性与防作弊能力，解决传统签到低效、易替签、难追溯的问题；构建数据驱动的课堂实时管理范式，依托 AI 教学辅助与动态学情感知，提升课堂互动质量与过程性评价的科学性，推动课堂管理由经验化向精准化转变；研发面向编程类课程的智能评测与精细化批改体系，通过学科专属 Agent 强化评分规范性与诊断准确性，显著降低教师批改负担，提升作业反馈效率与教学质量；建立全维度学生学习画像与学业预警机制，实现课前、课中、课后教学数据的贯通融合，为个性化学习指导、精准化学业帮扶与科学化管理决策提供支撑。

最终构建一个一体化、智能化的全流程智慧课堂解决方案，推动课堂管理模式创新与教学效率提升，为高校数字化教学改革提供可复制、可推广的实践范式与技术参考。

（二）研究内容

本项目的研究内容围绕课前人脸签到—课中智能管理—课后自动评测三条业务主线展开，同时涵盖数据库规范设计、系统集成部署与外接 AI 能力建设等基础

性工作。整体系统功能示意图如图 1 所示，具体研究内容包括以下六个方面：

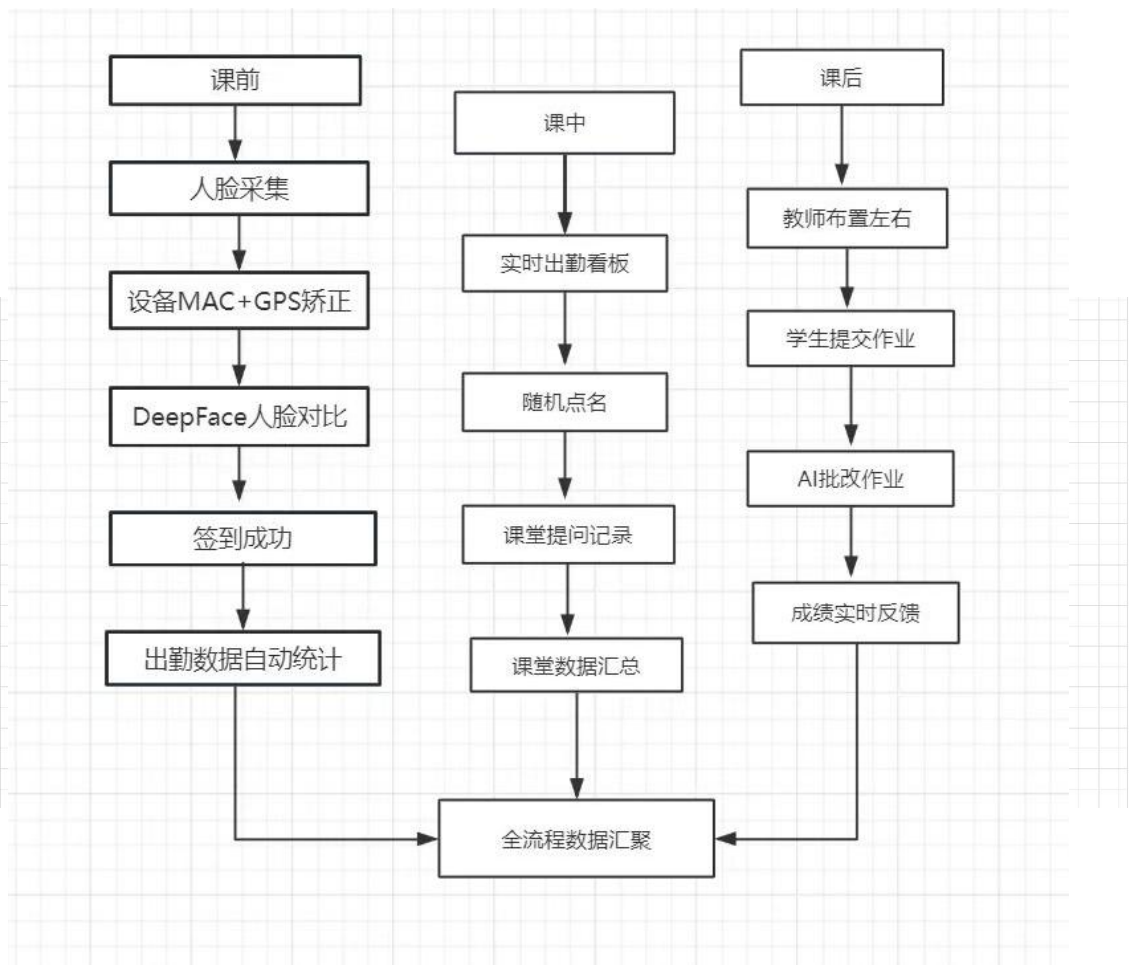


图 1 系统功能示意图

第一，基于 DeepFace 与三重人脸核验的高安全性人脸识别签到系统设计

签到系统是本项目的核心入口，其安全性直接决定整个管理体系的可靠性。如图 2 所示，本系统采用人脸识别作为核心认证方式，在此基础上升级为三重人脸核验机制，辅以活体检测、设备绑定与位置校验构成多层安全防护体系。人脸识别选型采用 DeepFace 这一成熟的开源人脸识别框架作为核心比对引擎，封装 ArcFace、FaceNet、VGG-Face 等多个先进深度学习模型，在 LFW 标准人脸验证数据集上已达到超越人类肉眼辨识水平的准确率。系统在签到终端捕获学生面部图

像后，驱动 DeepFace 完成人脸检测、特征对齐、特征提取与相似度比对流程。为进一步提升考勤真实性与防作弊能力。本项目创新设计**三重人脸核验流程**：

- 1. 学生自拍图像与注册人脸模板比对；
- 2. 教师现场拍摄图像与注册人脸模板比对；
- 3. 学生自拍图像与教师现场拍摄图像直接比对；

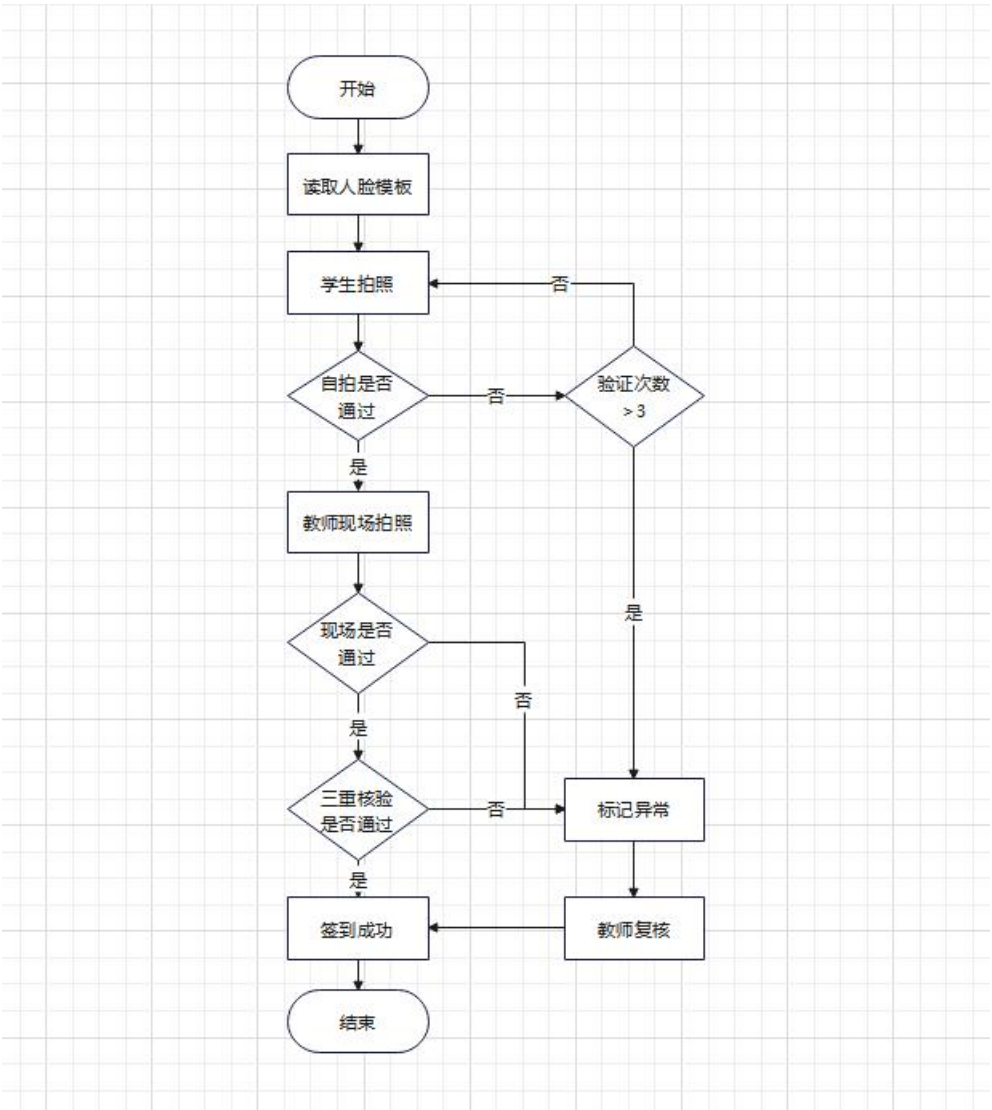


图 2 人脸认证流程图

三项比对全部通过后方可判定签到成功，任一环节不匹配则标记为异常并进

入教师人工复核，从技术根源杜绝代签、替课、照片攻击、视频作弊等行为。为防范攻击，系统在人脸比对前加入动态活体检测，通过面部微表情、皮肤纹理、眨眼动作等特征判断是否为真人。在环境安全绑定方面，系统附加设备 MAC 地址白名单与 GPS 地理围栏校验，确保“正确的人、在正确地点、使用正确设备”完成签到。签到系统与教务系统深度对接，自动同步课表与选课名单，智能生成签到计划，自动判定正常出勤、迟到、缺勤、早退等状态，数据实时写入数据库，教师可在 Web 端查看完整出勤看板。

第二，课中教学状态管理与 AI 智能辅助模块课中管理模块

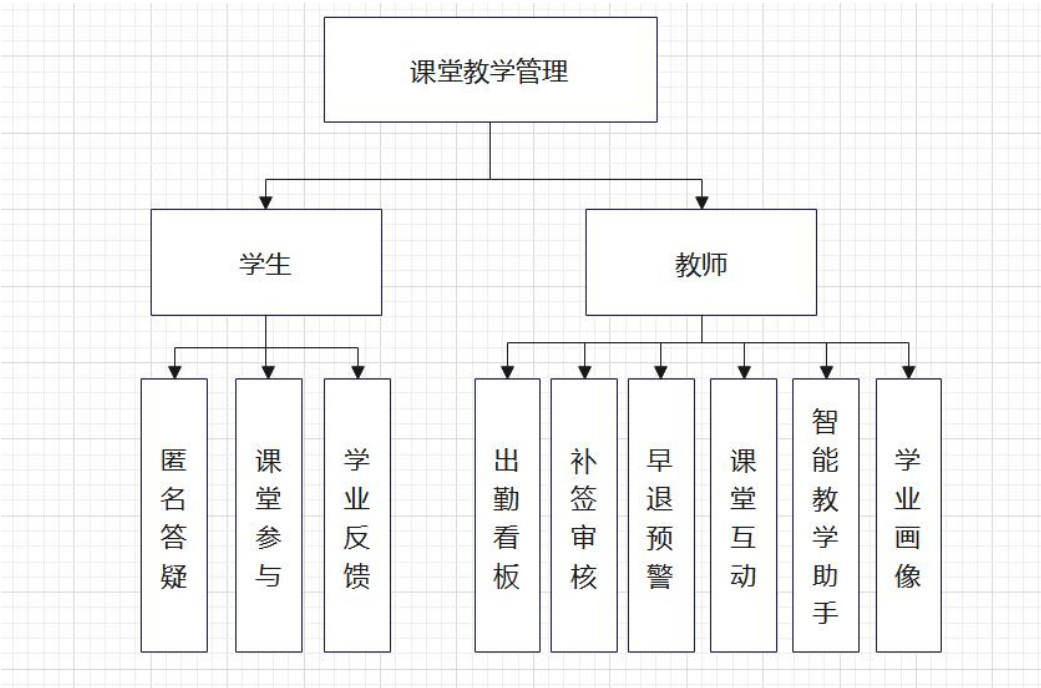


图 3 课堂教学管理架构图

该模块旨在为教师提供覆盖整堂课的数字化教学支持工具，使教学过程从经验驱动转变为数据驱动。如图 3 所示，实时出勤看板以班级为单位，动态展示正常、迟到、缺勤、早退四种状态，支持一键刷新、详情查看与补签审核。课程结束前 20 分钟，系统自动比对教室摄像头在席人数与签到人数，标记疑似早退学生，提醒教师重点关注。课堂互动工具包括随机点名、课堂提问记录、星级评分等功能，记录数据纳入形成性评价，与考勤、作业数据共同构成学生完整学业画像。

AI 智能教学助手通过外接大语言模型 API 提供**两大核心能力**：一是为教师生成课堂问题参考答案与知识点解析；二是为学生提供匿名即时答疑，并汇总提问热力图，帮助教师精准掌握知识薄弱点，动态调整教学进度。

第三，基于学科专属 Agent 与 AI 反馈的编程作业自动评测与精细化批改子系统

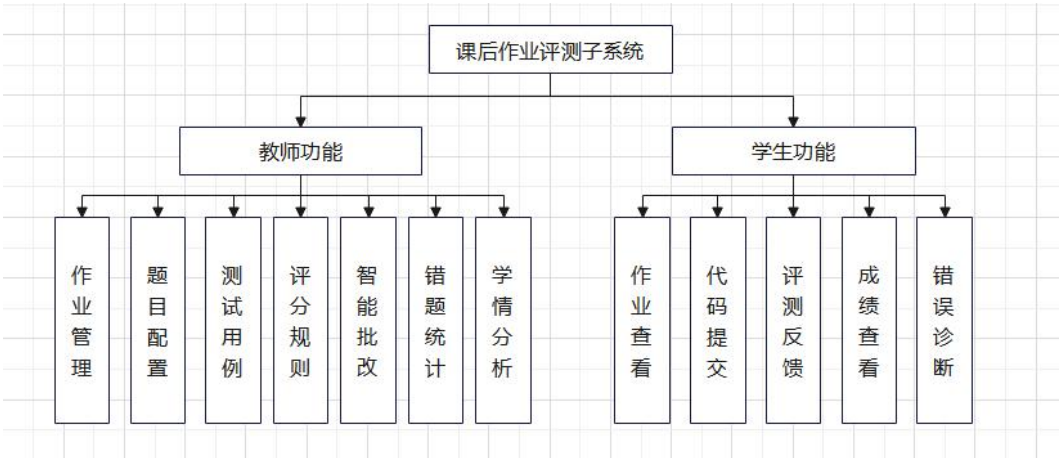


图 4 课后作业评测架构图

如图 6 所示，课后作业评测子系统是本项目技术难度最高、教学价值最大的模块，专门针对计算机类编程课程设计。图 4 中，教师端可创建作业、配置题目、设定编程语言、设置提交截止时间、自定义测试用例与分值权重，支持公开样例与隐藏样例结合，防止学生面向用例编程。学生提交代码后，系统在 Docker 安全隔离容器中自动编译、运行、评分，严格限制 CPU、内存、执行时间与网络访问，保障服务器安全。代码依次经历编译、执行、比对评分三个阶段，按测试用例权重计算得分，结果实时返回学生端。

本项目在此基础上创新引入**学科专属 Agent**，构建“**规则引擎+大模型**”双驱动批改模式，解决通用 AI 批改准确率低、评分不标准、反馈模糊的问题：

为 C 语言、C++、Java、Python、数据库等构建**专属学科知识库**，限定 AI 在学科范围内推理；

支持教师自定义踩分点、扣分规则、步骤分、语法规则，实现逐行扫描、按

点给分；

内置学科错误库，对语法错误、逻辑错误、边界条件遗漏、复杂度问题进行标准化诊断；

自动生成班级错题统计、错误占比、高频问题代码片段，辅助教师精准讲评。

图 5 中，学科 Agent 能够自动完成作业批改、按知识点与踩分点精准评分，大幅降低教师重复性劳动，统一评分标准，快速生成班级错题统计与学情分析，帮助教师实时掌握学生薄弱点，高效开展针对性讲评与个性化辅导，把教师从繁重批改中解放出来，专注课堂教学与学情指导。

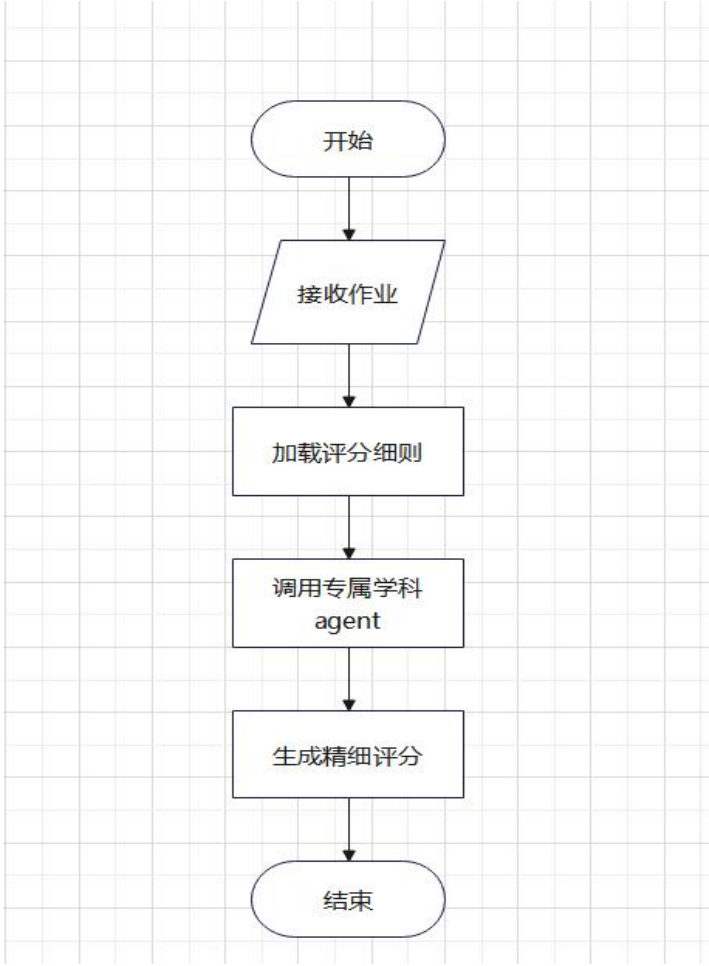


图 5 学科专属 Agent 流程图

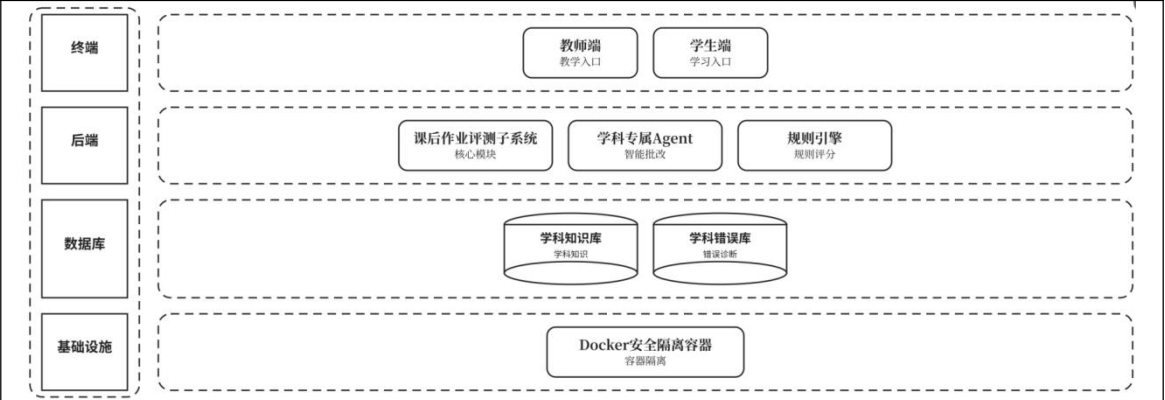


图 6 课后作业系统分层架构图

第四，数据库规范设计与数据安全机制

系统数据库严格遵循关系数据库第三范式，确保数据无冗余、无传递依赖、无更新异常。核心数据表包括：学生信息表、教师信息表、课程信息表、选课关系表、人脸特征模板表、签到记录表、作业信息表、测试用例表、提交记录表。人脸特征模板采用 AES 加密存储，密钥由管理员与审计员双人共管，保障生物特征隐私安全。所有外键约束采用 CASCADE 级联更新删除，对限定值字段使用 CHECK 约束强制校验。系统采用 HikariCP 高性能连接池与 Redis 缓存层，提升并发访问能力与响应速度。

第五，多角色微信小程序+Web 端可视化看板与数据驾驶舱

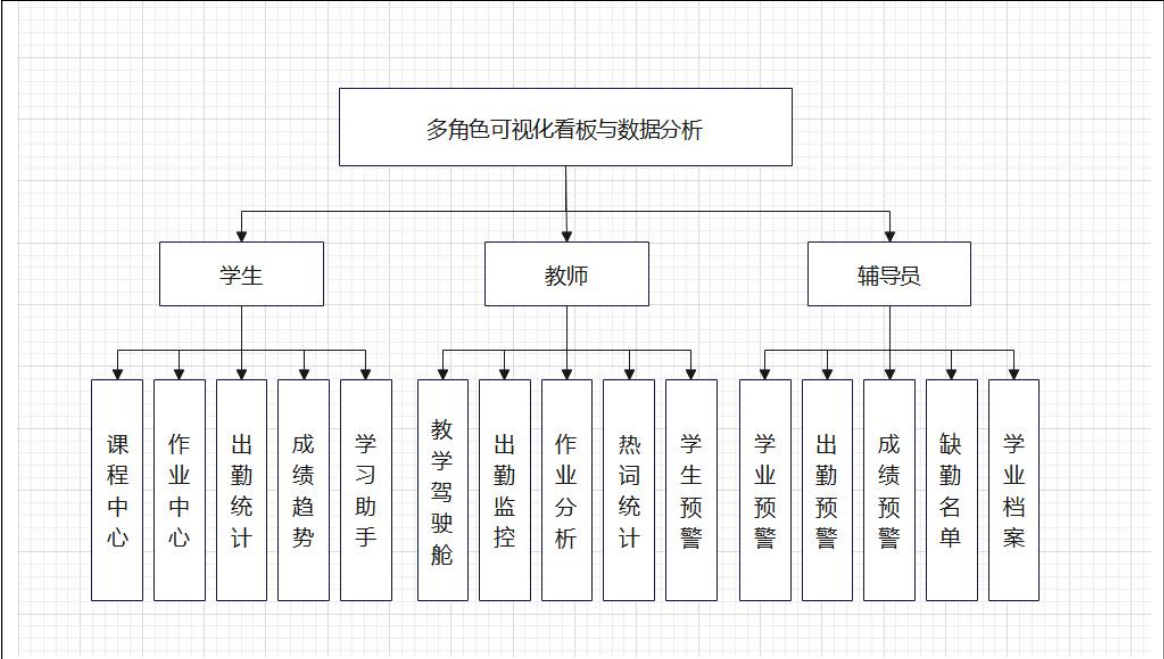


图 7 多角色可视化看板与数据驾驶舱架构图

系统采用微信小程序+Vue3+ElementPlus 构建前端响应式界面，后端基于 Spring Boot 提供 RESTful API，为学生、教师、辅导员三类角色提供差异化视图：

学生端使用微信小程序开发，展示课程列表、待完成作业、出勤统计、作业得分趋势、AI 学习助手等功能。

教师端采用 Vue3+Element Plus 开发 Web 管理界面，浏览器直接访问，提供教学驾驶舱，包含实时出勤、作业分析、提问热词、异常学生预警。

辅导员端聚焦学业预警，展示出勤率偏低、成绩下滑、频繁缺勤学生名单，支持查看个人学业档案，为精准帮扶提供数据支撑。

第六，系统集成部署、测试验证与学科 Agent 迭代优化

系统整体采用微服务架构，拆分为签到服务、评测服务、AI 交互服务、数据统计服务等独立模块，通过 Nacos 实现服务注册发现，通过 Spring Cloud Gateway 实现统一网关，各服务以 Docker 容器化部署。系统部署于学院云计算实验室，选取两门编程类课程与一个行政班级开展一学期实际试用，采集签到效率、人脸识别通过率、活体拦截次数、评测吞吐量、AI 分析准确率、系统可用性等量化指标，

对比传统模式评估提升效果。同时，本项目建立**教学—批改—纠错—优化**闭环，持续迭代学科 Agent 的规则库、错误库与评分策略，使系统在使用过程中不断提升批改准确度与适用性，最终形成完整试点报告、部署方案与可推广经验。

（三）国、内外研究现状和发展动态

在课堂管理系统领域，国内外已涌现出大量商业化产品与学术研究成果，但能够同时覆盖高安全性课前考勤、课中教学互动、课后代码自动评测的一体化系统仍属稀缺，本项目的研究定位正是对这一集成空白的填补。

在智能考勤与人脸识别签到方面，国内外企业已推出多款成熟产品。国内的海康威视、旷视科技、商汤科技等计算机视觉企业，已为多所高校部署了人脸识别门禁与签到系统，在图书馆、宿舍、校门等场景实现了刷脸通行。超星学习通、雨课堂、智慧树等教学平台内置了签到功能，支持 GPS 定位签到、二维码签到、手势签到等多种模式，操作简便，被广大高校教师在日常教学中广泛使用。然而这些签到方案普遍存在一个核心安全隐患：依赖单一认证因子，且多数未配备有效的活体检测机制，可被照片或视频轻易攻破。如何将人脸识别与活体检测、环境绑定等技术有机结合，在兼顾签到效率的同时大幅提升防伪安全性，是当前技术研发的热点方向。本项目采用 DeepFace 高精度人脸比对加静默活体检测加设备与位置绑定的多层防护策略，将单一因子的安全风险降至极低水平。

在课堂互动与教学管理系统方面，国际上以 Canvas、Moodle、Blackboard 为代表的学习管理系统在全球高校中拥有广泛用户。这些系统提供了课程资源管理、作业提交与评分、讨论区、在线测验等丰富功能，是教学信息化的基础设施。Google Classroom 凭借与 Google 全家桶的无缝集成和简洁用户体验，在中小学和部分高校获得快速推广。国内的雨课堂专注于课堂互动场景，提供了弹幕讨论、随堂测验、PPT 同步等特色功能。然而，现有学习管理系统普遍缺乏针对物理教室场景的实时人员管理能力，课堂互动数据与考勤数据分散在不同系统，难以合并为学生完整的学业表现记录。本项目设计的实时出勤看板与课堂互动记录功能，正是

力图将物理教室中真实发生的教学活动数字化，与现有学习管理系统的在线教学数据形成互补，构建线上线下融合的全景式学业档案。

在编程作业自动评测领域，Online Judge 系统已有近二十年发展历史。从最早的 UVA Online Judge、POJ 到近年的 LeetCode、牛客网、洛谷等平台，自动判题技术已相当成熟。在高校教学中，部分教师已尝试将 OJ 平台引入编程课程作业管理，如使用 Moodle 平台中的 CodeRunner 插件布置编程作业，使用 Educoder 平台的实验环境组织课堂练习。但这些方案存在若干局限性：测评成绩与教务系统成绩簿相互隔离，教师需手动转录；测评机制通常采用等权比分值，不符合教学评价精细化需求；学生提交错误代码时仅收到“答案错误”的简要提示，缺乏针对性指导。本项目自主研发的评测子系统，在保留传统 OJ 平台优点的同时，引入测试用例权重自定义配置、成绩自动同步至系统内置成绩簿、外接 AI 提供代码错误诊断三大创新功能，使自动评测从“判分工具”升级为“学习助手”。

在 AI 大模型赋能教育领域，自从 ChatGPT 问世以来，全球范围内掀起了人工智能教育应用的研究热潮。可汗学院的 Khanmigo 系统基于 GPT 模型为学生提供一对一个性化辅导。GitHub Copilot 利用大型代码生成模型提供实时代码补全建议，为编程教学中引入 AI 辅助带来启发。国内众多教育科技企业也在积极探索大模型在作业批改、学情分析、智能问答等场景的落地应用。然而，当前 AI 教育应用大多聚焦于课后辅导或通用编程辅助场景，将大语言模型深度嵌入课程管理系统、使其与作业评测流水线和课堂互动环节有机结合的产品尚少见公开报道。本项目中，外接 AI 在课堂互动中充当教师的备课助手与学生的即时答疑者，在作业评测中充当代码错误的诊断师，角色定位清晰，是 AI 技术在教育场景中落地的一次务实探索。

综上所述，将高安全性人脸识别签到、课中教学状态实时管理、编程作业智能评测、外接 AI 学业分析这四大功能模块深度集成于一套 Web 端系统，打通教务数据壁垒，覆盖课前课中课后全流程，是当前智慧课堂产品市场中一个极具潜力的创新方向。

（四）创新点与项目特色

本项目的核心创新体现在以**三重人脸核验**筑牢课堂考勤安全防线，以**学科专属 Agent**实现作业精准化批改，形成全流程智慧课堂管理新模式。

一是创新构建**全流程覆盖的智慧课堂一体化架构**，**课前一课中一课后一体化智慧课堂架构**，将考勤监管、课堂互动、作业评测、学情分析纳入统一平台，实现教学全流程数字化闭环管理。

二是创建**三重人脸核验与现场交叉比对机制**，通过**学生自拍+教师现场拍照+双向比对+注册存储信息**，结合动态活体检测、设备绑定与地理围栏校验，最后在与注册信息时导入的数据进行比对，实现三重比对，从技术根源杜绝代签、替课、照片攻击等作弊行为，大幅提升考勤真实性与可信度。

三是打造**学科专属 Agent+精细化智能批改体系**，依托各学科专属知识库与规则引擎，实现按知识点、按踩分点的标准化评分，将 AI 批改从模糊判断升级为可解释、可追溯、高精度的专业诊断，既能有效解决通用大模型批改不准、评分不规范的突出问题，又能大幅减轻教师重复性批改工作负担，释放老师机械阅卷、逐题打分的时间精力，让教师从繁杂事务中解脱出来，聚焦学情分析、个性化辅导与教学设计等核心教学工作。

四是构建数据驱动的**学情画像与实时预警机制**，汇聚全流程教学数据形成学生动态数据，对出勤异常、学业下滑等情况自动预警，为精准化教学与个性化帮扶提供科学支撑。

五是采用**微服务高可用架构**，各功能模块独立解耦、易扩展、易维护，支持高并发教学场景，能够稳定支撑大规模课堂教学场景使用。

（五）技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线：

本项目采用**前后端分离+模块化开发+轻量化的成熟技术路线**，所有技术均为

大学生易掌握、易实现、易落地的通用技术，整体分为四层架构，开发与维护难度低、稳定性强。

(1) 系统基本框架

整体架构：采用前后端分离+模块化开发，系统分为前端展示、业务服务、数据存储、基础设施四层，逻辑简单、便于分工实现。

前端实现：学生端使用微信小程序，管理端使用 Vue3+Element Plus 开发 Web 管理界面，操作简洁、浏览器直接访问，无需安装客户端。

后端服务：基于 Spring Boot 框架开发，拆分为人脸签到服务、课堂互动服务、作业批改服务、数据统计服务，模块独立、易于调试。

数据存储：采用 MySQL 数据库存储学生、教师、课程、考勤、作业等核心数据，搭配 Redis 提升访问速度。

(2) 核心功能实现

三重人脸核验：使用开源人脸识别组件+基础活体检测，完成学生自拍、教师现场拍照、信息比对三重校验。

作业智能批改：采用规则引擎+学科 Agent，按知识点、踩分点实现标准化自动评分。

系统部署：使用 Docker 轻量化部署，环境统一、部署简单、维护方便。

数据看板：可视化展示出勤、作业、成绩、预警信息。

(3) 系统集成与测试

完成前后端、数据库、接口联调，开展功能、性能、安全与兼容性测试，确保系统稳定、安全、可用，并在真实课堂场景验证与优化，同时完成微信小程序端与 Web 管理端的联调测试，保证双端数据一致、体验流畅。

拟解决的关键问题

- (1) 解决高校课堂**签到效率低、代签替签、作弊**难监管问题。
- (2) 解决教师作业批改**工作量大、评分标准不统一、反馈不及时**问题。
- (3) 解决通用大模型批改不准、不贴合学科评分标准问题：**搭建学科专属 Agent**，采用“规则引擎+大模型”双驱动批改，依托封闭学科知识库与自定义踩分点实现精准评分，结合教学数据闭环持续优化。解决课堂数据分散、学情不清晰、过程性评价难以落地问题。
- (4) 解决智慧教学系统部署复杂、维护困难、不易推广问题。

预期成果

(1) 系统成果

完成一套可实际运行的智慧课堂系统，实现人脸签到、课堂管理、作业批改、数据统计等功能。

(2) 技术文档成果

提交项目需求说明书、系统设计文档、用户手册、等技术文档。

(3) 项目研究报告

完成完整的大学生创新训练项目研究报告，总结技术方案、实现过程、应用效果与创新点。

(4) 知识产权

申请计算机软件著作权 1 项，保护系统核心代码与功能架构。

（六）项目研究进度安排

2026 年 06 月—2026 年 07 月：需求调研、方案细化、技术选型、团队分工。

2026 年 08 月—2026 年 10 月：完成数据库设计、人脸签到模块、课中管理模块开发。

2026 年 11 月—2027 年 01 月：完成作业评测、学科 Agent、可视化看板开发。

202 年 02 月—2027 年 03 月：系统集成、联调、功能/性能/安全测试。

2027 年 04 月：课堂试点应用、数据采集、系统优化。

2027 年 05 月：撰写报告、整理成果、项目结题、软著申请。

（七）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

团队成员具备基本的程序设计、网页制作与数据库操作基础，已完成本项目的需求调研、功能梳理与方案设计，对人脸识别、AI 辅助批改等相关技术有初步了解，具备完成项目开发实现的基本能力。还有部分团队成员参加过软件类比赛，有一定的开发基础。

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已具备条件：

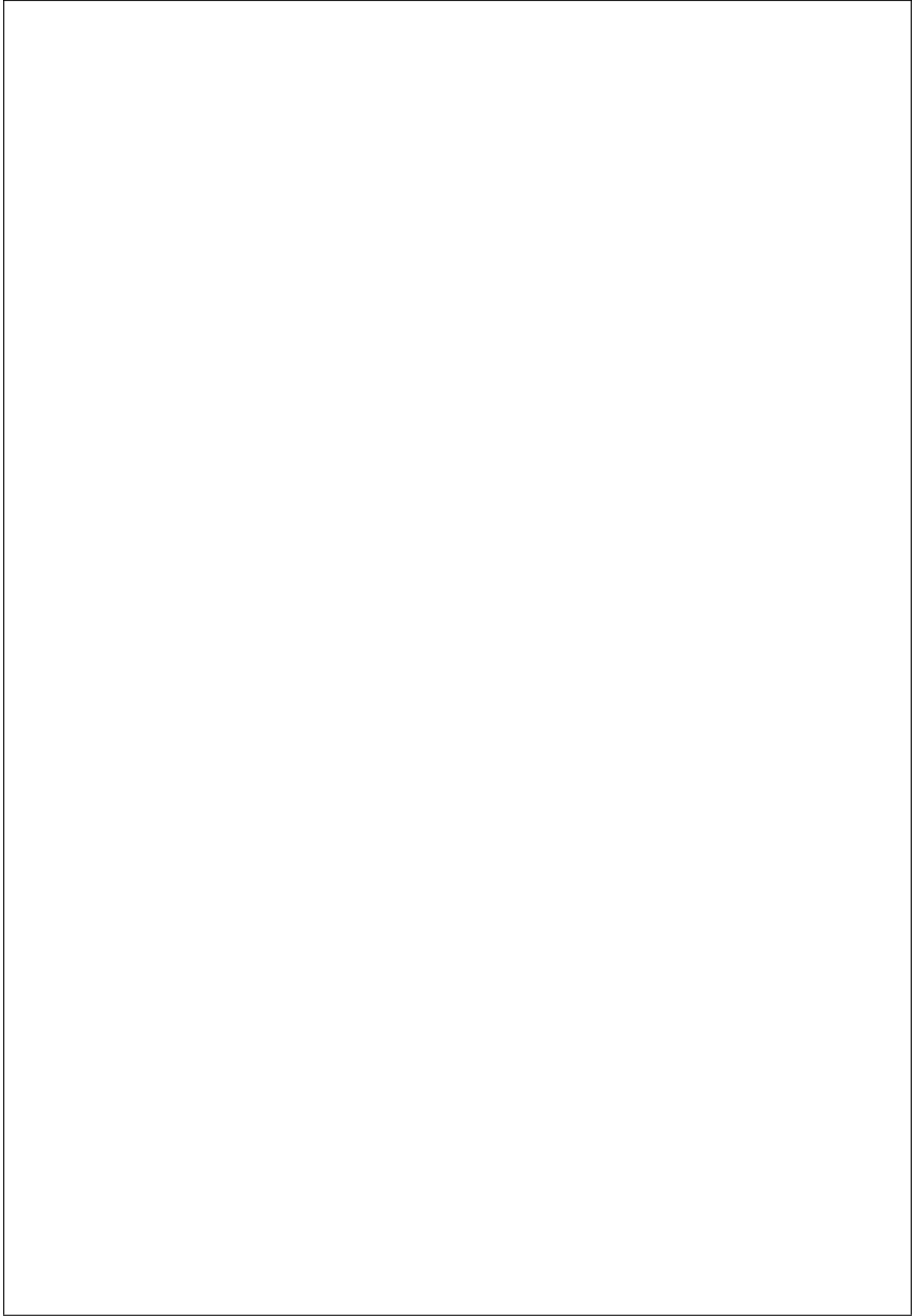
团队成员具备基础软件开发能力，熟悉开发工具与环境，可完成模块开发与调试；已完成项目方案、功能与技术设计；具备电脑、开发环境与网络，满足开发与基础测试需求；指导教师指导，提供技术支持与课堂试点条件；可使用开源框架、免费接口与轻量化部署工具，便于项目实施。

尚缺少的条件：

- （1）系统整体开发、联调与测试经验不足。
- （2）缺少专用服务器与高并发测试环境。
- （3）人脸数据安全、AI 成本优化等工程实践经验不足。
- （4）学科 Agent 教学规则与真实场景结合的素材较少。

解决方法：

- （1）加强分工学习，在教师指导下逐步完成开发与调试。
- （2）使用校内实验室设备与轻量化平台完成部署和测试。
- （3）采用数据加密、本地规则优先、接口限流等方式保障安全与成本可控。
- （4）结合课堂试点收集反馈，持续优化学科 Agent 与评分规则。



三、经费预算（单位：元）

财政拨款	学校拨款	申请金额合计
20000 元		20000 元

开支科目	预算经费	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
1. 业务费	8000	项目执行的核心支撑费用，覆盖数据处理、差旅、文献、论文发表等	4000	4000
（1）计算、分析、测试费	3000	云服务器算力、API调用、模型训练/测试、数据标注服务	1800	1200
（2）能源动力费	500	设备运行电费、算力平台能耗相关费用	300	200
（3）会议、差旅费	2000	非遗实地调研差旅、学术会议注册/交通、项目交流	1500	500

(4) 文献检索费	500	数据库会员、文献下载、资料购买	400	100
(5) 论文出版费	2000	期刊版面费、论文查重、专利申请相关费用	0	2000
2. 仪器设备购置费	3000	小额工具/配件采购，避免大额设备采购影响预算合理性	1500	1500
3. 实验装置试制费	3000	适配项目的专用装置、原型开发费用	1500	1500
4. 材料费	6000	数据采集、原型制作等直接消耗材料，是 AI/ 非遗项目的核心成本	3000	3000

四、指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

五、院、部大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）： 年 月 日

六、学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：

年 月 日

